

UNIDAD 10: BACKPROPAGATION

CURSO

IA

```
01 import openai
02 from langchain import
03   ChatOpenAI
04
05 def generar_respuesta(prompt):
06     modelo = ChatOpenAI(
07         model = "gpt-4o"
08         temperature = 0.7
09     )
10
11     respuesta = modelo.invoke(
12         prompt
13     )
14     return respuesta.content
15
16 if __name__ == "__main__":
17     prompt = "Explicame qué
18     es la inteligencia artificial"
19     print(generar_respuesta(prompt))
```



Docente:
Gabriel Mosso



BRAINSTORM

Rep.Argentina 786, Sunchales, Sta fe.



GabrielNMosso@GMail.com

Tel: +54 351 3733383

Variables Entrenables [Weights & Biases]

El archivo ABPlayer permite adjuntar un modelo de tensorflow a cada jugador el cual recibirá los inputs del programa y devolverá los outputs necesarios:

Este formato es **humano-legible** y **fácil de parsear**.

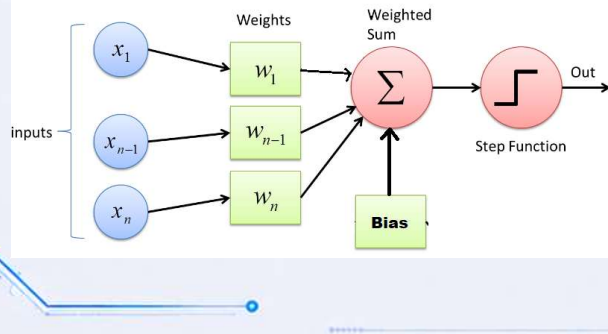
- ✓ Cada capa está documentada con un encabezado claro.
- ✓ Los pesos son matrices en formato fila-neurona, una fila por neurona de entrada.
- ✓ Los biases son vectores con un valor por neurona de salida.
- ✓ La secuencia de capas y dimensiones se deduce de los metadatos iniciales.

```

----- NEURAL NETWORK -----
# Inputs:      40
# Hidden Layers: 2
# Outputs:     8

#Layer Type: Dense, Neurons: 10, Activation Function: relu
#Layer Type: Dense, Neurons: 10, Activation Function: relu
#Layer Type: Dense, Neurons: 8, Activation Function: sigmoid
#Activation Threshold: 0.75
  
```

PERCEPTRON [NEURONA]



EL ARCHIVO .BOTBRAIN

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE WEIGHTS & BIASES

RESUMEN DEL MODELO

ENTRADAS

40

CAPAS OCULTAS

2

NEURONAS POR CAPA

10 • 10

SALIDAS

8

RESUMEN DE DIMENSIONES

ENTRADAS

(40)

CAPA 1

(10)

CAPA 2

(10)

SALIDAS

(8)

Se almacenan en orden desde la primera capa hasta la última.

DISTRIBUCIÓN DE PARÁMETROS

PARÁMETRO	CAPA 1 (Estradas → H1)	CAPA 2 (H1 → H2)	CAPA 3 (H2 → Salidas)	TOTAL
WEIGHTS	40 x 10 = 400	10 x 10 = 100	10 x 8 = 80	580
BIASES	10	10	8	28
TOTAL VALORES	410	110	88	608

+ LENDIA DE COLORES

- WEIGHTS L1 (Estradas → H1) 400 valores
- BIASES L1 (10) 10 valores
- WEIGHTS L2 (H1 → H2) 100 valores
- BIASES L2 (10) 10 valores
- WEIGHTS L3 (H2 → Salidas) 80 valores
- BIASES L3 (8) 8 valores

TOTAL ALMACENADO EN .BOTBRAIN

608
VALORES

40
INPUTS

WEIGHTS HL 1 (40 × 10)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
Entrada 1	-0.002933	0.451186	-0.23138	0.05939	0.64218	0.42181	-1.10041	-1.00136	0.34264	-1.09264
Entrada 2	0.000000	0.231036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 3	0.000000	-0.451186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 4	0.000000	1.421651	0.543005	0.000000	0.80526	0.29293	1.38782	0.20001	0.40000	0.155726
Entrada 5	0.000000	-0.580979	0.300000	0.000000	-0.07916	-0.00717	-0.00000	-0.00000	-0.00000	0.000000
Entrada 6	0.000000	0.308463	-0.300000	0.000000	0.31718	0.20000	-0.20000	0.20000	0.00000	0.200000
Entrada 7	0.000000	-0.001763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 8	0.000000	0.091111	-0.003093	0.000000	0.31059	-0.70038	0.40000	-0.40000	0.00000	0.400000
Entrada 9	0.000000	0.152256	-0.690129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 10	0.000000	0.237351	0.001177	0.000000	0.22637	0.212587	0.37704	0.17417	0.121311	0.17040
Entrada 11	0.000000	0.212111	-0.656839	0.000000	0.321734	0.22120	-0.52778	0.50172	-0.21313	0.155386
Entrada 12	0.000000	0.222524	0.266229	0.000000	0.522778	0.227046	0.54375	0.00132	-0.21313	0.155386
Entrada 13	0.000000	-0.346139	0.000000	0.000000	0.30906	-0.26764	-0.52778	0.54375	-0.21313	0.155386
Entrada 14	0.000000	-0.155776	0.091177	0.000000	0.64360	0.07693	0.21210	-0.03970	0.50553	-0.02686
Entrada 15	0.000000	0.346139	0.000000	0.000000	0.30906	-0.26764	-0.52778	0.54375	-0.21313	0.155386
Entrada 16	0.000000	-0.171284	0.000000	0.000000	0.037145	0.150113	0.157893	0.05778	-0.04711	0.313190
Entrada 17	0.000000	0.181217	-0.00079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 18	0.000000	0.002291	0.270614	0.000000	0.449484	-1.14480	0.311660	0.10317	0.111554	-0.012776
Entrada 19	0.000000	0.001454	0.270614	0.000000	0.118137	0.211908	0.374740	0.32630	0.214880	0.366000
Entrada 20	0.000000	0.367481	-0.185847	0.000000	0.157964	0.095324	0.517408	0.15792	0.353700	0.331190
Entrada 21	0.000000	0.012111	0.311882	0.000000	0.310137	0.127340	0.161931	0.07900	0.27040	0.345148
Entrada 22	0.000000	0.574938	0.611330	0.000000	0.361723	-0.122740	0.388992	0.113100	0.153558	-0.513865
Entrada 23	0.000000	0.071139	0.011390	0.000000	0.261127	0.123239	0.129002	0.111100	0.153558	-0.513865
Entrada 24	0.000000	0.142167	0.494615	0.000000	0.422145	-0.186436	0.233236	0.068775	0.377943	0.313547
Entrada 25	0.000000	0.071139	0.011390	0.000000	0.261127	0.123239	0.129002	0.111100	0.153558	-0.513865
Entrada 26	0.000000	0.014184	0.205423	0.000000	-0.571216	-0.177776	0.317763	-0.067135	-0.362642	-0.002391
Entrada 27	0.000000	0.014184	0.205423	0.000000	0.212107	-0.277776	0.443438	0.395437	-0.277923	0.336000
Entrada 28	0.000000	-0.302496	0.240304	0.000000	0.208057	-0.388067	0.101484	0.672116	-0.368067	0.364102
Entrada 29	0.000000	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.333126	0.000000	0.551884	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 30	0.000000	0.001351	-0.111881	0.000000	0.111881	0.111881	0.551884	0.478400	-0.000000	-0.144895
Entrada 31	0.000000	0.238158	-0.151161	0.000000	0.311881	-0.151161	0.551884	0.478400	-0.000000	-0.144895
Entrada 32	0.000000	-0.564139	0.000000	0.000000	0.311881	0.111881	0.551884	0.478400	-0.000000	-0.144895
Entrada 33	0.000000	-0.647133	0.000000	0.000000	0.678477	0.113541	0.242700	0.276000	0.000000	0.470000
Entrada 34	0.000000	-0.000000	0.000000	0.000000	0.181254	-0.000000	0.161824	-0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 35	0.000000	0.000112	0.000000	0.000000	0.057948	-0.248556	-0.116955	-0.331813	-0.187524	-0.019192
Entrada 36	0.000000	0.120112	0.000000	0.000000	-0.000000	-0.248556	-0.116955	-0.331813	-0.187524	-0.019192
Entrada 37	0.000000	-0.170240	0.221811	0.000000	0.081408	-0.000000	0.400713	0.201710	0.200000	0.187548
Entrada 38	0.000000	0.082289	0.000000	0.000000	-0.248556	-0.116955	-0.331813	-0.187524	-0.019192	0.187548
Entrada 39	0.000000	0.118036	0.221110	0.000000	-0.215121	0.165316	-0.131858	-0.283654	0.547786	0.373064
Entrada 40	0.000000	0.000000	0.221110	0.000000	0.118036	0.221110	0.165316	-0.131858	-0.283654	0.373064
Entrada 41	0.000000	-0.171213	0.096381	0.000000	0.348899	0.348899	0.796451	-0.911033	0.007286	0.118768
Entrada 42	0.000000	0.129912	0.113011	0.000000	0.348899	0.348899	0.796451	-0.911033	0.007286	0.118768
Entrada 43	0.000000	-0.348899	0.113011	0.000000	-0.076129	-0.351181	0.461461	-0.347076	-0.475752	0.213175
Entrada 44	0.000000	-0.348899	0.113011	0.000000	-0.076129	-0.351181	0.461461	-0.347076	-0.475752	0.213175

BIASES HL 1 (10 × 1)

BN1	-0.000000
BN2	0.000000
BN3	-0.185202
BN4	0.003002
BN5	-0.051529
BN6	-0.076902
BN7	0.272973
BN8	0.120912
BN9	0.181907
BN10	0.231482

WEIGHTS HL 2 (10 × 10)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
Desde HL 1 1	-0.000000	-0.200000	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-0.000000	-0.000000
Desde HL 1 2	-0.550894	0.260818	0.063150	0.311939	0.058070	-0.09321	0.428883	0.428883	0.542644	1.241148
Desde HL 1 3	-0.950903	0.179176	0.006631	0.121664	0.367638	0.278117	0.229093	0.260909	1.366662	0.311495
Desde HL 1 4	0.970884	0.037888	-0.779924	0.546200	0.077700	0.348800	0.818181	-0.289009	0.306677	0.448800
Desde HL 1 5	0.161128	0.222664	0.065216	0.311664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 1 6	-0.875448	0.222664	1.066635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 1 7	0.875448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 1 8	-0.875448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 1 9	-0.181553	0.224251	0.310005	0.000000	0.261455	0.174744	0.787891	1.509744	-0.413995	0.513893
Desde HL 1 10	-0.224251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 1 11	-0.260939	0.223937	0.001910	0.223937	0.106020	0.211151	0.688934	-0.557288	0.007286	-0.666810

BIASES HL 2 (10 × 1)

BN1	-0.066563
BN2	-0.088199
BN3	0.081771
BN4	0.327075
BN5	-0.307467
BN6	0.614761
BN7	-0.101486
BN8	-0.103580
BN9	-0.095580
BN10	0.144722

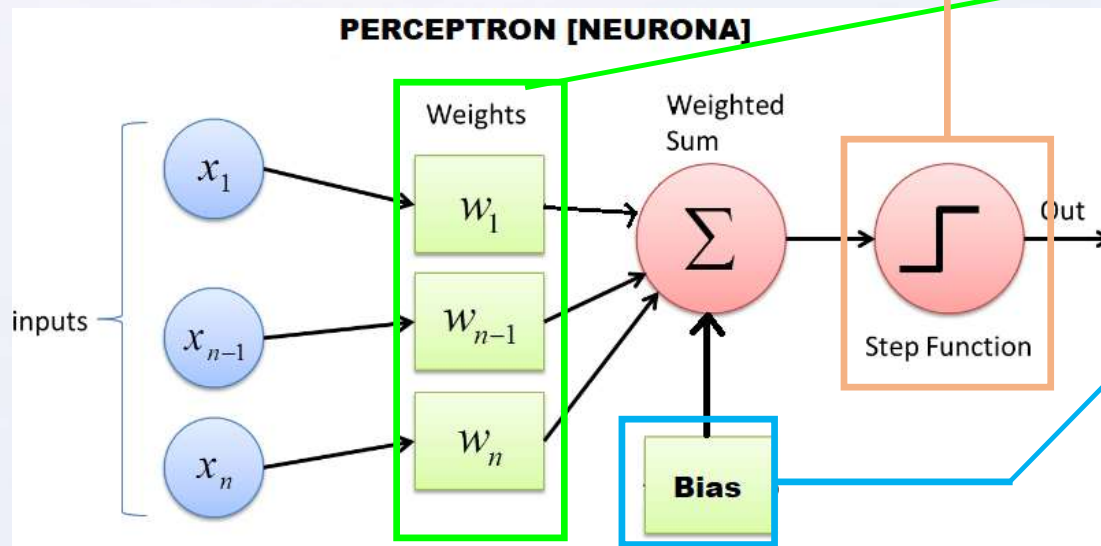
WEIGHTS OUTPUT LAYER (10 × 8)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8
Desde HL 2 1	-0.301663	0.226247	-0.172652	0.256490	-0.173686	0.452496	-0.745411	-1.888485
Desde HL 2 2	0.811111	-0.451186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 2 3	-0.201551	0.611939	0.108183	-0.426152	-0.454880	-0.300817	0.379915	2.997216
Desde HL 2 4	-0.170136	-0.140015	0.218764	-0.140015	0.218764	-0.140015	0.218764	-0.140015
Desde HL 2 5	0.129123	0.370396	0.129123	0.370396	0.129123	0.370396	0.129123	0.370396
Desde HL 2 6	-0.229115	-0.153885	-0.301517	0.517621	-1.153811	1.538483	0.666626	0.451709
Desde HL 2 7	-0.177722	-0.610033	0.788238	0.458018	-0.458018	0.368683	0.864471	0.071200
Desde HL 2 8	0.555528	0.900531	0.223189	0.288491	0.288491	-0.641817	0.796841	-0.010088

El archivo ABPlayer permite adjuntar un modelo de tensorflow a cada jugador el cual recibirá los inputs del programa y devolverá los outputs necesarios:

Este formato es **humano-legible** y **fácil de parsear**.

- ✓ Cada capa está documentada con un encabezado claro.
- ✓ Los pesos son matrices en formato fila-columna, una fila por neurona de entrada.
- ✓ Los biases son vectores con un valor por neurona de salida.
- ✓ La secuencia de capas y dimensiones se deduce de los metadatos iniciales.



<



BACKPROPAGATION

Backpropagation (retropropagación) es el algoritmo clave para entrenar redes neuronales. Su función principal es **calcular cómo ajustar los pesos de la red** para minimizar el error entre la salida predicha y la salida real (objetivo).

Estado inicial de la red neuronal:

• Datos de entrada (X):

El dataset contiene las muestras de entrada, cada una con sus características o variables independientes que alimentan la red.

• Etiquetas (Y):

Son los valores reales o respuestas esperadas que la red debe aprender a predecir, usadas para calcular el error durante el entrenamiento.

• Pesos y sesgos (W y b):

Al iniciar el entrenamiento, todos los pesos y sesgos de la red están inicializados con valores aleatorios (normalmente pequeños números distribuidos uniformemente o según una distribución normal).

Esto es necesario para romper la simetría y permitir que la red aprenda patrones durante la optimización.

• Propósito:

El objetivo del entrenamiento será ajustar estos pesos y sesgos aleatorios para que, al aplicar el feed forward con las entradas X, la red produzca salidas Y cada vez más cercanas a las etiquetas reales Y.





1. Feed Forward (Propagación hacia adelante)

- **Qué hace:**
Los datos de entrada pasan por todas las capas de la red, capa por capa, hasta llegar a la capa de salida.
- **Objetivo:**
Calcular la salida estimada $\hat{y}$ y el error comparándola con la salida real y .
- **Fórmula típica (capa densa):**

$$z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}$$

$$a^{(l)} = f(z^{(l)})$$

donde f es la función de activación.



3. PREDICCIÓN

La red produce la predicción

Probabilidades

PREDICCIÓN (VALORES)

VECTOR PREDICHO (%)

CMD_LEFT	0.12
CMD_RIGHT	0.05
CMD_ACCELERADOR	0.92
CMD_BURNER	0.83
CMD_BRAKE	0.10
CMD_FOX	0.07
CMD_CANON	0.45
CMD_BLOQUEADOR	0.66

4. BINARIZACIÓN

La predicción se transforma en binaria según un umbral

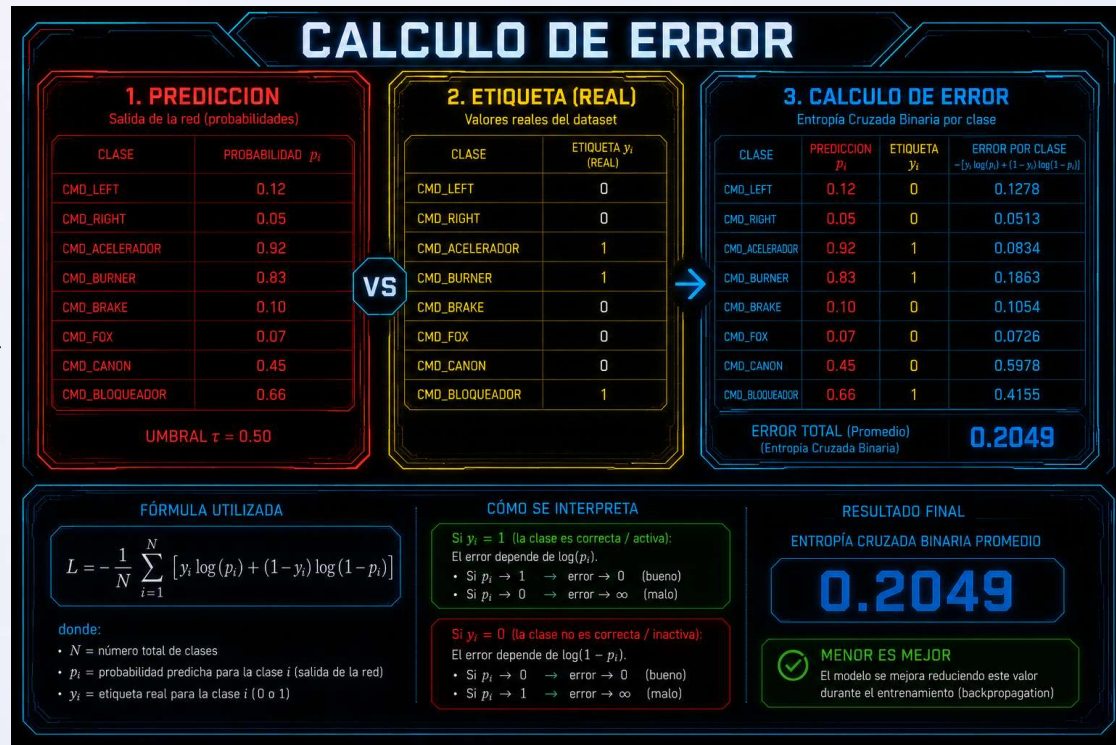
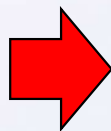
PREDICCIÓN BINARIA (yb)

UMBRAL (Y) 0.50

CMD_LEFT	OFF	0
CMD_RIGHT	OFF	0
CMD_ACCELERADOR	ON	1
CMD_BURNER	ON	1
CMD_BRAKE	OFF	0
CMD_FOX	OFF	0
CMD_CANON	OFF	0
CMD_BLOQUEADOR	ON	1



CALCULO DE ERROR





3. Backpropagation (Propagación hacia atrás)

- Qué hace:
Calcula los gradientes del error respecto a cada peso y sesgo, aplicando la regla de la cadena.
- Fórmulas:
Para la capa de salida:

$$\delta^{(L)} = \nabla_{a^{(L)}} L \odot f'(z^{(L)})$$

Para cada capa previa:

$$\delta^{(l)} = \left(W^{(l+1)T} \delta^{(l+1)} \right) \odot f'(z^{(l)})$$

donde $\odot$ es multiplicación elemento a elemento y f' la derivada de la activación.

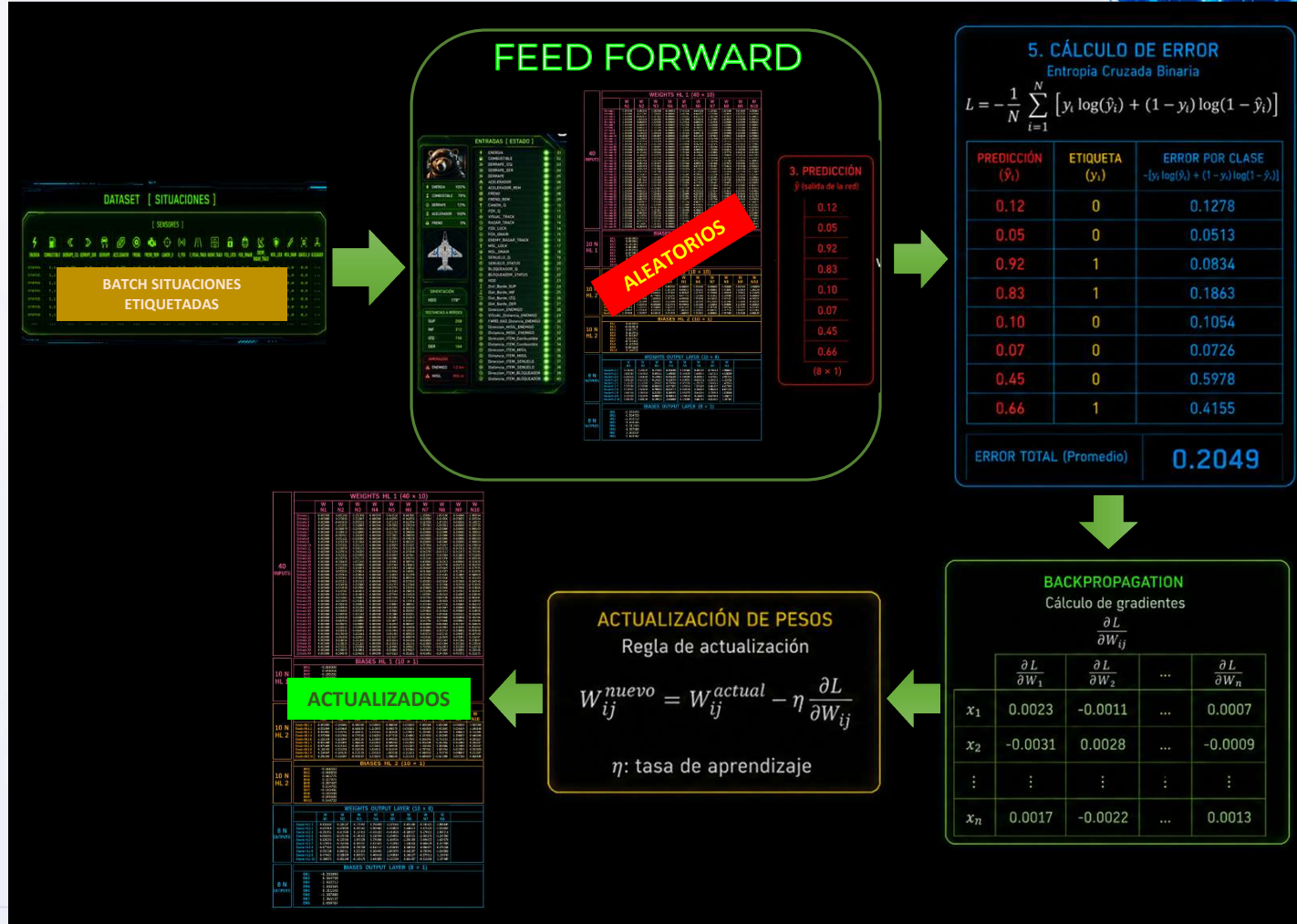
4. Actualización de Pesos y Sesgos

- Qué hace:
Ajusta los parámetros en dirección contraria al gradiente para minimizar la pérdida.
- Fórmulas de actualización (ejemplo SGD):

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

$$b^{(l)} \leftarrow b^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$$

donde η es la tasa de aprendizaje.





EJEMPLO: CÁLCULO DE GRADIENTES EN BACKPROPAGATION

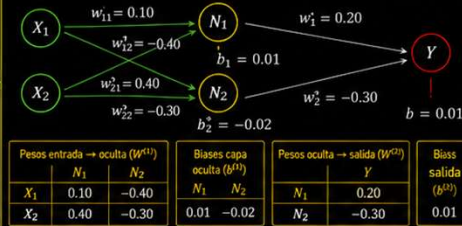
Ejemplo simple con una red neuronal: 2 entradas, 2 neuronas en la capa oculta y 1 neurona de salida (activación sigmoide)

1. ENTRADAS

$$X_1 = 0.6$$

$$X_2 = 0.9$$

2. PESOS Y BIASES (INICIALES)



3. PREDICCIÓN ($\hat{p}$)

Capa oculta:

$$n_1 = 0.6(0.10) + 0.9(-0.40) + 0.01 = 0.43$$

$$n_1 = \sigma(0.43) = 0.6050$$

$$n_2 = 0.6(-0.40) + 0.9(-0.30) - 0.02 = -0.47$$

$$n_2 = \sigma(-0.47) = 0.3845$$

Capa de salida:

$$\hat{p} = 0.6050(0.20) + 0.3845(-0.30) + 0.01 = -0.0508$$

$$\hat{p} = \sigma(-0.0508) = 0.4873$$

4. ETIQUETA REAL (y)

$$y = 1$$

5. CÁLCULO DE ERROR

Entropía Cruzada Binaria

$$L = -[y \log(\hat{p}) + (1 - y) \log(1 - \hat{p})]$$

$$L = -[1 \log(0.4873) + 0 \log(1 - 0.4873)]$$

$$L = 0.7189$$

6. BACKPROPAGATION: CÁLCULO DE GRADIENTES ($\partial L / \partial w$ y $\partial L / \partial b$)

Usando la regla de la cadena para propagar el error desde la salida hacia atrás

PASO 1: GRADIENTES EN LA CAPA DE SALIDA

1.1 Derivada de la pérdida respecto a $\hat{p}$ (salida)

$$\delta_y = \frac{\partial L}{\partial n} = \hat{p} - y$$

$$\delta_y = 0.4873 - 1 = -0.5127$$

1.2 Gradientes respecto a los pesos y bias

Para cada peso entre N_j y Y :

$$\frac{\partial L}{\partial w_j} = n_j \cdot \delta_y$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = 0.6050 \cdot (-0.5127) = -0.3102$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{21}} = 0.3845 \cdot (-0.5127) = -0.1970$$

Para el bias de salida:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \delta_y = -0.5127$$

PASO 2: PROPAGAR EL ERROR A LA CAPA OCULTA

2.1 Derivada de la pérdida respecto a n_j (oculta)

$$\delta_j = \left(\sum_k w_{jk} \cdot \delta_k \right) \cdot \sigma'(n_j)$$

donde $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

Para N_1 :

$$\delta_{N1} = (w_{11} \cdot \delta_y) \cdot \sigma'(n_1)$$

$$= (0.20 \cdot (-0.5127)) \cdot (0.6050(1 - 0.6050))$$

$$= -0.1025 \cdot 0.2390 = -0.0245$$

Para N_2 :

$$\delta_{N2} = (w_{21} \cdot \delta_y) \cdot \sigma'(n_2)$$

$$= (-0.30 \cdot (-0.5127)) \cdot (0.3845(1 - 0.3845))$$

$$= 0.1538 \cdot 0.2489 = 0.0382$$

PASO 3: GRADIENTES RESPECTO A LOS PESOS Y BIASES DE LA CAPA ENTRADA → OCULTA

$$\frac{\partial L}{\partial w_{ij}} = x_i \cdot \delta_{Nj}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_N} = \delta_N$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = 0.6 \cdot (-0.0245) = -0.0147$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{21}} = 0.9 \cdot (-0.0245) = -0.0221$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_{N1}} = \delta_{N1} = -0.0245$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{12}} = 0.6 \cdot (0.0382) = 0.0229$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{22}} = 0.9 \cdot (0.0382) = 0.0344$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_{N2}} = \delta_{N2} = 0.0382$$

PASO 4: RESUMEN DE GRADIENTES

Oculto → Salida (W^2, b^2)

Parámetro	Gradiente
$\partial L / \partial w_1$	-0.3102
$\partial L / \partial w_2$	-0.1970
$\partial L / \partial b$	-0.5127

Entrada → Oculta (W^1, b^1)	Parámetro	Gradiente
N_1	$\partial L / \partial w_{11}$	-0.0147
	$\partial L / \partial w_{21}$	-0.0221
	$\partial L / \partial b_{N1}$	-0.0245
N_2	$\partial L / \partial w_{12}$	0.0229
	$\partial L / \partial w_{22}$	0.0344
	$\partial L / \partial b_{N2}$	0.0382

7. ACTUALIZACIÓN DE PESOS (Regla de actualización)

$$w^{\text{nuevo}} = w^{\text{actual}} - \eta \frac{\partial L}{\partial w}, \quad b^{\text{nuevo}} = b^{\text{actual}} - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

Ejemplo: con tasa de aprendizaje $\eta = 0.1$

Cada peso y sesgo se actualiza restando 0.1 veces su gradiente.

8. IDEA CLAVE

Los gradientes indican la dirección y magnitud en la que debemos cambiar cada peso y sesgo para reducir el error (L).



LEYENDA DE SÍMBOLOS

X_i : entradas
 N_j : neuronas en la capa oculta

w : pesos (conexiones)
 b : biases (sesgos)

σ : activación de una neurona (después de la sigmoide)

$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$: función sigmoide

$\sigma(x)$: término de error (derivada parcial de L)

δ : término de error (derivada parcial de L)
 L : pérdida (error total)



3. Backpropagation (Propagación hacia atrás)

- Qué hace:
Calcula los gradientes del error respecto a cada peso y sesgo, aplicando la regla de la cadena.
- Fórmulas:
Para la capa de salida:

$$\delta^{(L)} = \nabla_{a^{(L)}} L \odot f'(z^{(L)})$$

Para cada capa previa:

$$\delta^{(l)} = \left(W^{(l+1)T} \delta^{(l+1)} \right) \odot f'(z^{(l)})$$

donde $\odot$ es multiplicación elemento a elemento y f' la derivada de la activación.

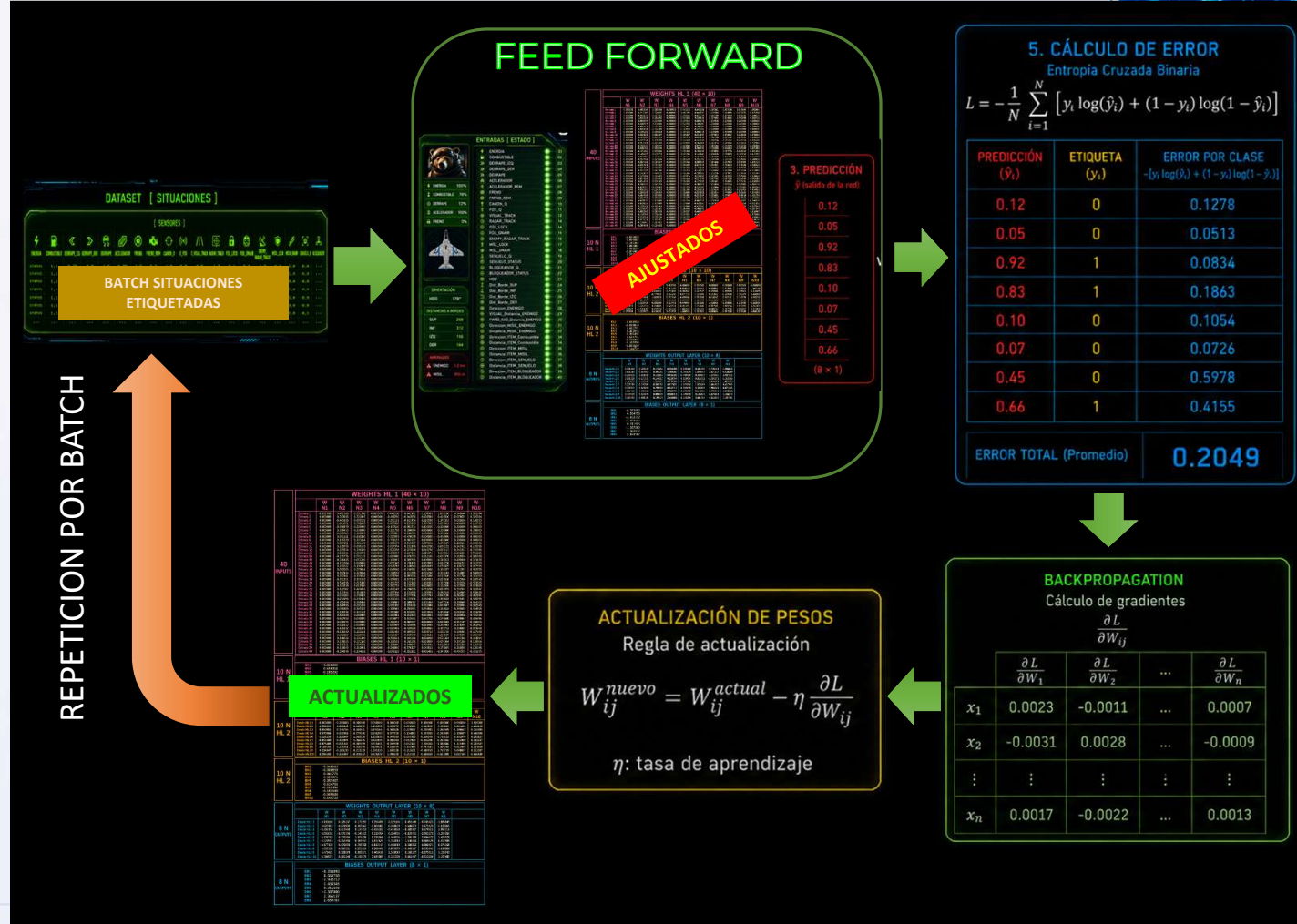
4. Actualización de Pesos y Sesgos

- Qué hace:
Ajusta los parámetros en dirección contraria al gradiente para minimizar la pérdida.
- Fórmulas de actualización (ejemplo SGD):

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

$$b^{(l)} \leftarrow b^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$$

donde η es la tasa de aprendizaje.



Observar los **pesos entrenados** de una red neuronal es como mirar el “ADN” de su aprendizaje: ahí está codificado todo lo que el modelo ha comprendido (o malcomprendido) del problema.

Definición Pesos entrenados:

En una red neuronal, cada conexión entre neuronas tiene un **peso** que indica cuánto contribuye una entrada al valor de la salida de la neurona.

- Pesos **positivos** → la entrada incrementa la activación de la neurona.
- Pesos **negativos** → la entrada la inhibe o reduce.
- Pesos **cercanos a cero** → la entrada casi no influye.

40

INPUTS

WEIGHTS HL 1 (40 × 10)																	
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10	W N11	W N12	W N13	W N14	W N15	W N16
Entra 1.1	-0.00023	0.46286	0.21318	0.05029	0.84215	0.64281	-1.18014	1.00114	0.24064	0.19044	-1.02044	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
Entra 2.1	0.00000	0.21318	0.21318	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
Entra 3.1	0.00000	0.41318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 4.1	0.00000	0.14701	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 5.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 6.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 7.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 8.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 9.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 10.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 11.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 12.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 13.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 14.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 15.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 16.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 17.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 18.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 19.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 20.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 21.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 22.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 23.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 24.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 25.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 26.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 27.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 28.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 29.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 30.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 31.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 32.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 33.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 34.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 35.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 36.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 37.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 38.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 39.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 40.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
BIAS	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BN1	-0.185302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BN2	-0.015129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BN3	-0.274902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BN4	-0.274902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BN5	0.120911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BN6	0.185302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
WEIGHTS HL 2 (10 × 10)																	
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10	W N11	W N12	W N13	W N14	W N15	W N16
Dees HL 2.1	-0.00000	-0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dees HL 2.2	0.00000	0.00000	0.00000	-0.13150	0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dees HL 2.3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dees HL 2.4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dees HL 2.5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dees HL 2.6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dees HL 2.7	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	



Análisis de Variables entrenables [W&B]:

a) Importancia de las variables de entrada

- Si los pesos que conectan una característica de entrada son **altos en valor absoluto** en varias neuronas, esa característica probablemente sea **muy relevante** para la decisión final del modelo.
- Si todos los pesos de una característica están **cerca de cero**, el modelo la considera **poco o nada importante**.

Ejemplo: En un dataset de vuelo, si la variable ENEMY_MSL_Dist presenta pesos grandes en capas tempranas, probablemente sea clave para el comportamiento defensivo del avión.

b) Similitudes y redundancias

Si dos características de entrada tienen **patrones de pesos muy similares** hacia las mismas neuronas, la red las está utilizando de manera parecida. Esto puede indicar:

- Redundancia en el dataset** (variables que aportan información repetida).
- Correlación fuerte** entre variables de entrada.

c) Detección de especialización de neuronas

En capas ocultas, los pesos permiten ver cómo algunas neuronas se **especializan**:

- Una neurona cuyos pesos fuertes están concentrados en pocas entradas podría estar detectando una **condición específica**.
- Neuronas con pesos dispersos y variados podrían estar **combinando señales** para crear características más **abstractas**.

d) Magnitud de los pesos y regularización

Pesos muy grandes:

- Pueden indicar **sobreajuste** si no se ha usado regularización adecuada (L1, L2, dropout, etc.).
- Sugieren que el modelo depende demasiado de ciertas conexiones.

Pesos muy pequeños y homogéneos:

- Pueden indicar que el modelo **no está aprendiendo lo suficiente** (underfitting).
- Posibles causas: falta de aprendizaje demasiado baja, regularización excesiva o datos poco informativos.

		WEIGHTS HL 1 (40 × 10)									
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
40 INPUTS	Entrada 1	-0.00000	0.00110	-0.01318	0.00000	-0.00000	-0.04238	-0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
	Entrada 3	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 7	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 8	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 9	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 10	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 12	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 13	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 14	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 15	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 16	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 17	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 18	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 19	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 20	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 22	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 23	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 24	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 25	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 26	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 27	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 28	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 29	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 30	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 31	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 32	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 33	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 34	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 35	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 36	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 37	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 38	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 39	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 40	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10 N HL 1	BIAS1	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS2	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS3	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS4	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS5	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS6	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS7	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS8	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS9	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS10	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10 N HL 2	WEIGHTS HL 2 (10 × 10)										
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
	Desde HL 1.1	-0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000
	Desde HL 1.2	-0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.7	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.8	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.9	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.10	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10 N HL 2	BIASES HL 2 (10 × 1)										
	BIAS1	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS2	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS3	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS4	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS5	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS6	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS7	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS8	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS9	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS10	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8 N OUTPUTS	WEIGHTS OUTPUT LAYER (10 × 8)										
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
	Desde HL 2.1	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 2.2	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8 N OUTPUTS	BIASES OUTPUT LAYER (8 × 1)										
	BIAS1	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS2	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS3	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS4	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	BIAS5	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Por ejemplo, (CMD_LEFT, CMD_RIGHT, etc.), podrías ver qué combinaciones de activaciones previas hacen que se dispare cada comando.

40

INPUTS

WEIGHTS HL 1 (40 × 10)																	
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10	W N11	W N12	W N13	W N14	W N15	W N16
Entra 1.1	-0.00023	0.46286	0.21318	0.05029	0.84215	0.64281	-1.18014	1.00114	0.24064	0.19044	-1.02044	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
Entra 2.1	0.00000	0.21318	0.21318	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
Entra 3.1	0.00000	0.41318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 4.1	0.00000	0.14701	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.28219	1.37981	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 5.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 6.1	0.00000	0.38043	-0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 7.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 8.1	0.00000	0.09113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 9.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 10.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 11.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 12.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 13.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 14.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 15.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 16.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 17.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 18.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 19.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 20.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 21.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 22.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 23.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 24.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 25.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 26.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 27.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 28.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 29.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 30.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 31.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 32.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 33.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 34.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 35.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 36.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 37.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 38.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 39.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Entra 40.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00						

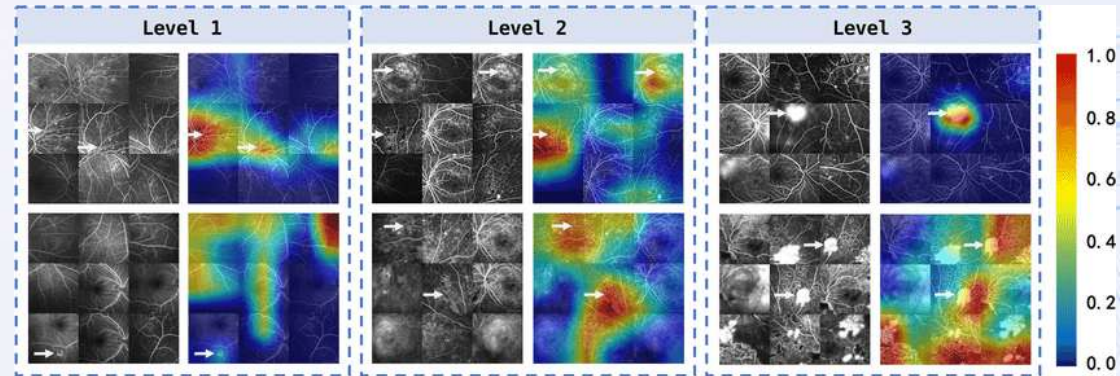
- **Pesos casi idénticos entre neuronas** → la red tiene redundancia interna, lo que puede ser ineficiente.
- **Pesos extremadamente grandes** en pocas conexiones → sobreajuste o mal escalado de entradas.
- **Patrones dispersos sin coherencia** → posible problema de datos ruidosos o hiperparámetros mal configurados.
- **Pesos muy pequeños en toda la red** → aprendizaje insuficiente, tal vez por tasa de aprendizaje demasiado baja o regularización excesiva.



Análisis de Variables entrenables [W&B]:

Herramientas para analizar mejor:

- **Histogramas de pesos** → muestran distribución y dispersión.
- **Mapas de calor (heatmaps)** → para visualizar qué variables tienen más peso en cada neurona.
- **Análisis de correlación entre columnas de la matriz de pesos** → para detectar redundancia de neuronas.
- **Pruebas de “zero-out”** → poner a cero las entradas asociadas a ciertos pesos y ver el impacto en la predicción.





Pesos Efectivos Entradas -> Salidas.

Variables clave:

Las filas con colores más intensos (ya sea rojo o azul) indican entradas que tienen mayor peso en la toma de decisiones para una o varias salidas.

Influencia positiva o negativa:

- Rojo intenso:** la presencia o valor alto de esa entrada **favorece** que se active la salida.
- Azul intenso:** la presencia o valor alto de esa entrada **inhibe** que se active la salida.

Patrones repetidos:

Si una misma entrada muestra un patrón similar de color en varias columnas, es usada de manera similar por el modelo para varios comandos.

Esto podría indicar **correlación** o **redundancia**.

Especialización:

Si una entrada solo tiene un peso alto en una salida concreta, puede ser que esa variable sea un **gatillo específico** para esa acción.

Usos prácticos

Depuración y entendimiento del modelo: saber si el modelo se basa en las variables que esperamos.

Optimización de dataset: identificar entradas con poco peso para simplificar el modelo.

Análisis táctico: en este caso (avión/juego), permite ver qué parámetros son más relevantes para que el modelo decida girar, disparar, lanzar señuelos, etc.

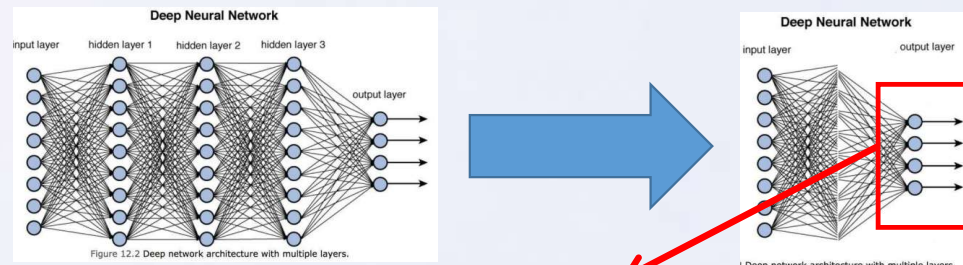
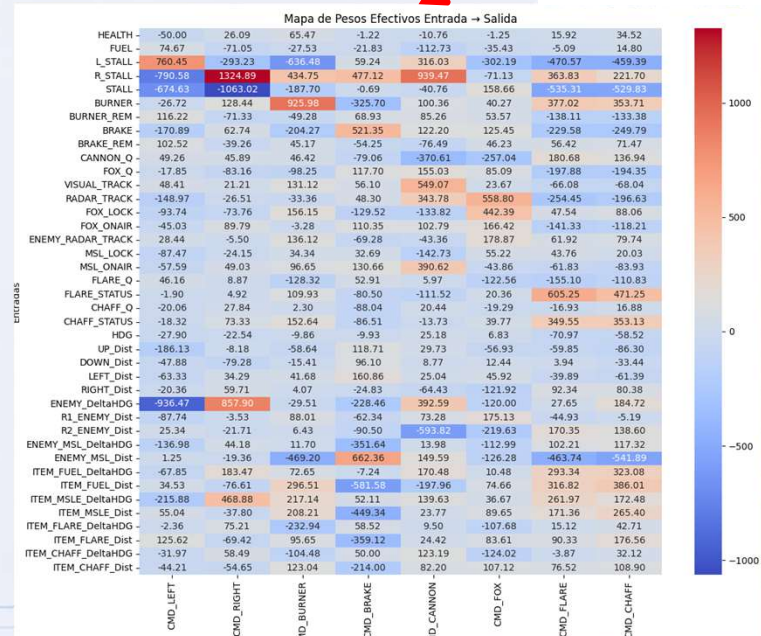


Figure 12.2 Deep network architecture with multiple layers.

! Deep network architecture with multiple layers.



Esto permite:

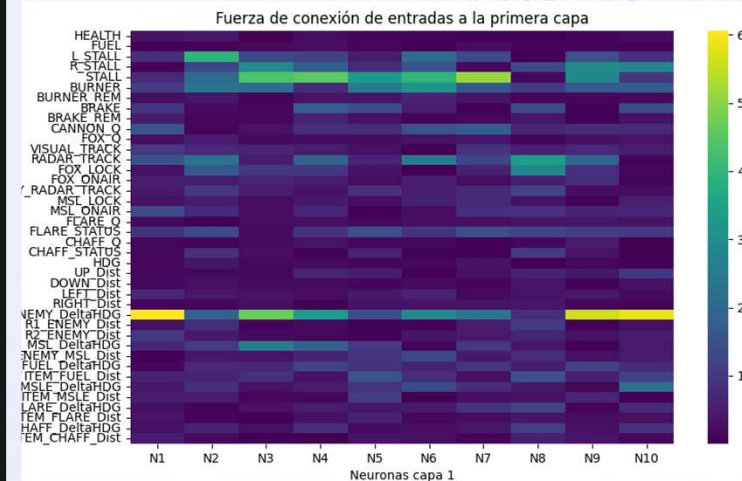
- En otras palabras, es un **análisis de sensibilidad de entradas**.

- Variables con valores altos en el ranking son aquellas cuya variación provoca cambios significativos en la activación de la primera capa, y por lo tanto impactan más en la predicción final de los comandos.

- **Priorización de sensores o datos:** Puedes identificar cuáles variables de estado realmente importan y centrar la atención en su medición y control, ignorando señales menos relevantes para reducir ruido o complejidad.
- **Optimización de estrategias:** Saber qué entradas son críticas permite diseñar tácticas más eficientes, por
- **Depuración de modelos:** Si algunas entradas esperadas como importantes aparecen con baja influencia, esto puede indicar problemas en el entrenamiento o redundancia de datos.
- **Reducción de dimensionalidad:** Las variables con poca importancia podrían eliminarse en futuros modelos, simplificando el sistema y acelerando la inferencia en tiempo real.

- El ranking permite **anticipar cómo el modelo prioriza información**
- **Interacciones clave:** algunas entradas pueden afectar múltiples neuronas simultáneamente, indicando que el modelo utiliza combinaciones de señales para tomar decisiones complejas, no solo valores individuales.

ENEMY DeltaHDG: 3.4877
 STALL: 2.8048
 BURNER: 1.7978
 RADAR_TRACK: 1.6102
 R_STALL: 1.5597
 L_STALL: 1.3499
 FLARE STATUS: 1.0374
 ENEMY_MSL DeltaHDG: 0.8904
 CANNON_Q: 0.8959
 FOX_LOCK: 0.8605
 ITEM_FUEL_DIST: 0.8142
 BRAKE: 0.7743
 ITEM_MSLE DeltaHDG: 0.7637
 ITEM_FUEL DeltaHDG: 0.7431
 MSL_QNAR: 0.6159
 ENEMY_RADAR_TRACK: 0.5734
 VISUAL_TRACK: 0.5664
 ENEMY_MSL_DIST: 0.5463
 ITEM_CHAFF DeltaHDG: 0.4883
 ITEM_Flare DeltaHDG: 0.4670
 FOX_QNAR: 0.4263
 R2_ENEMY_DIST: 0.3931
 MSL_LOCK: 0.3727
 UP_DIST: 0.3690
 LEFT_DIST: 0.3478
 ITEM_MSLE Dist: 0.3476
 R1_ENEMY_DIST: 0.3175
 CHAFF STATUS: 0.3104
 BURNER REM: 0.2608
 BRAKE REM: 0.2516
 FOX_Q: 0.2476
 ITEM_Flare DIST: 0.2451
 ITEM_CHAFF DIST: 0.2410
 FLARE_Q: 0.2182
 RIGHT DIST: 0.1954
 DOWN DIST: 0.1631
 CHAFF_Q: 0.1517
 HDG: 0.1483
 HEALTH: 0.1354
 FUEL: 0.1052





Correlación Entradas vs. Salidas

Aquí se observa **cómo cada entrada afecta directamente las salidas predichas por el modelo en la práctica, usando el DataSet real.**

Interpretación teórica del resultado

Matriz de correlación:

- Cada celda del heatmap muestra el coeficiente de correlación de Pearson entre una entrada y una salida.
- Valores cercanos a +1 indican que un aumento en la entrada tiende a generar un aumento en la salida.
- Valores cercanos a -1 indican que un aumento en la entrada tiende a generar una disminución en la salida.
- Valores cercanos a 0 indican poca o ninguna relación lineal directa entre la entrada y la salida.

Patrones observables:

- Entradas con alta correlación son **las que el modelo utiliza más directamente para tomar decisiones específicas.**
- Por ejemplo, si STALL tiene alta correlación negativa con CMD_LEFT y CMD_RIGHT, significa que el modelo tiende a reducir los movimientos laterales cuando detecta riesgo de pérdida de sustentación.
- Entradas con correlación baja pueden ser menos críticas o su influencia puede ser no lineal y combinada con otras variables.

Uso práctico de la correlación entrada-salida

Validación del modelo:

- Permite comprobar si el comportamiento del modelo es coherente con la lógica del sistema real.
- Entradas importantes deberían mostrar correlaciones significativas con las salidas esperadas.

Optimización de control y estrategia:

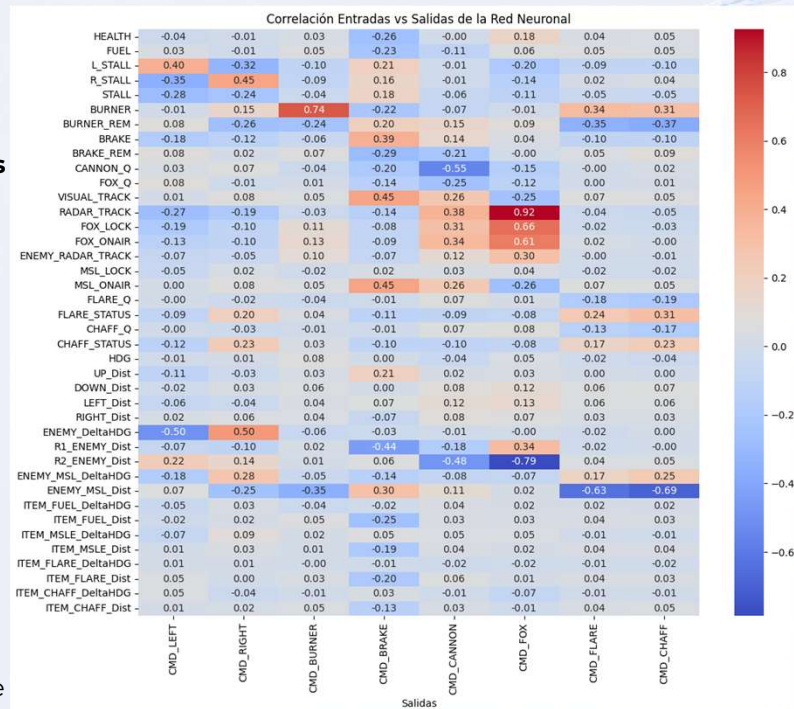
- Identificar qué entradas afectan más a cada comando permite **ajustar tácticas o estrategias.**
- Por ejemplo, priorizar sensores críticos para la toma de decisiones defensivas u ofensivas.

Depuración y simplificación:

- Entradas con correlación muy baja con todas las salidas podrían eliminarse para simplificar el modelo o mejorar eficiencia computacional.

Análisis táctico:

En un entorno de simulación o control autónomo, este heatmap ayuda a **visualizar cómo cada variable de estado impacta cada acción de control**, permitiendo anticipar el comportamiento del modelo frente a situaciones específicas.





Conexiones principales por Salida.

El script tiene como objetivo **visualizar gráficamente la influencia de cada entrada y de las neuronas ocultas sobre una salida específica de la red neuronal.**

- Cada conexión entre neuronas se dibuja con un grosor proporcional a la magnitud del peso, y un color que indica si la influencia es positiva o negativa.
- Se generan gráficos **uno por cada salida**, para poder analizar individualmente cómo la red decide cada acción del avión (por ejemplo CMD_FIRE o CMD_BURNER).

Usos del resultado

Interpretabilidad de la red neuronal

- Permite entender qué entradas afectan más a cada salida.
- Ayuda a detectar posibles problemas de entrenamiento, como entradas irrelevantes con pesos muy altos o conexiones que no tienen sentido físico.

Depuración de datasets

- Al ver que ciertas entradas deberían influir en una salida pero no lo hacen, se puede revisar el dataset o la lógica de recolección de datos.
- Por ejemplo, si FUEL no influye en CMD_BURNER o si STALL afecta comandos que no deberían, puede indicar inconsistencias.

Optimización de la arquitectura

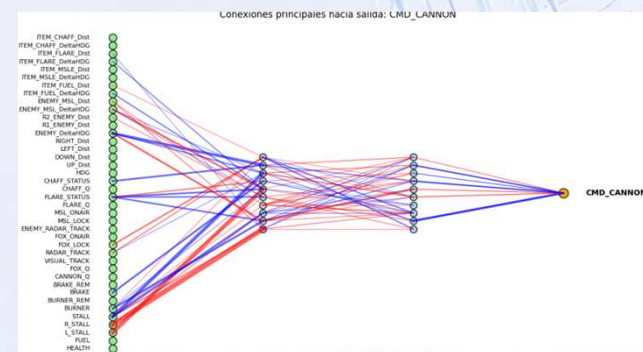
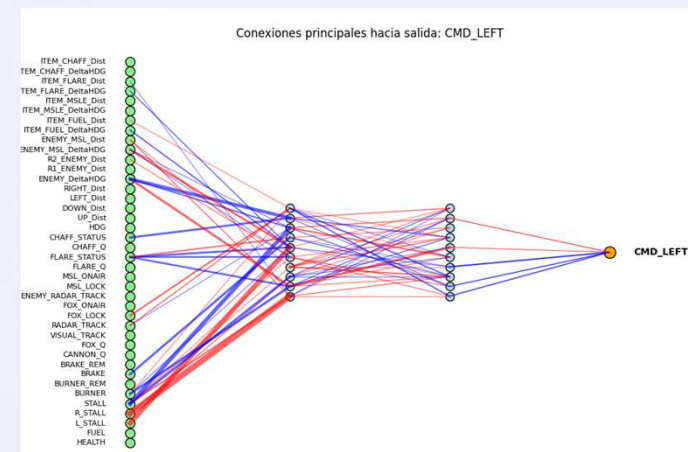
- Se puede observar si algunas capas o neuronas ocultas apenas participan en la salida, lo que puede sugerir **reducción de tamaño de la red.**

Documentación y comunicación

- Facilita mostrar a otros (alumnos, colegas o supervisores) cómo la red “toma decisiones” basadas en los sensores del avión.
- Genera un material visual intuitivo para explicar el entrenamiento por refuerzo y la influencia de los inputs en las acciones del agente.

Análisis de impacto y priorización

- Identifica cuáles entradas y neuronas son críticas para el comportamiento de cada comando.
- Puede servir para diseñar estrategias de entrenamiento más eficientes, enfocando los datasets en los sensores más importantes.





```
> print("Gracias !")
> print("dudas, consultas...")
> input("Presione una tecla para salir...")
```



Docente:
Gabriel Mosso



BRAINSTORM

Rep. Argentina 786, Sunchoales, Sta fe.



GabrielNMosso@GMail.com



Tel: +54 351 3733383